

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่จะพบว่าทั้งหัวหน้าครอบครัว และแม่บ้านจะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ดังนั้นจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกบ้านเป็นหลัก จึงเป็นการง่ายต่อการถูกรังแกหรือข่มขู่จากมิจฉาชีพหรืออุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น นอกจากนั้น บ้านแบบที่เป็นหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเป็นจำนวนมากก็ยิ่งเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ หรือการดูแลได้ไม่ทั่วถึงของ เจ้าหน้าที่ ดังนั้น ระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งทำงานได้ตลอดเวลาจึงสามารถที่จะป้องกันหรือลดโอกาสที่จะถูกเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝันเหล่านั้นได้

ระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ระบบจะทำงานทั้งแบบเดี่ยว (Stand Alone) และแบบเครือข่าย (Network) โดยหลักการนั้นคือ เมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในบ้าน ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในบ้านจะทำการส่งสัญญาณเตือนภัยไปสองส่วนคือ ส่วนหนึ่งส่งไปยังส่วนควบคุมภายในบ้านให้ทำการร้องเตือนภัย หรือการหมุนโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุผิดปกติ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งส่งไปยังศูนย์รักษาการผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Area Network) และแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถทราบความผิดปกติได้ทันที

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นส่วนเป็นทางผ่านของข้อมูลระหว่างศูนย์ควบคุมหลักกับวงจร เป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อระบบโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากระบบเครือข่ายขาดความปลอดภัยของข้อมูล หรือขาดระบบการจัดการข้อมูลที่ดี ระบบโดยรวมก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน

โครงการระบบเครือข่ายสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน เป็นโครงการเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน เป็นการออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านซึ่งเป็นการนำ ไมโครคอมพิวเตอร์และ ไมโครคอนโทรลเลอร์ มาทำหน้าที่ในการรับและส่งข้อมูล ผ่านเครือข่ายแบบอนุกรมอ้างอิงมาตรฐาน RS-485 โดยเป็นระบบเครือข่ายที่มีคุณสมบัติคือ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรับและส่งข้อมูล มีความปลอดภัยของข้อมูล และ มีความน่าเชื่อถือ โดยทำการออกแบบกระบวนการรับและส่งข้อมูลที่สนับสนุนการควบคุมการไหลของข้อมูล (Flow control) มีเฟรมข้อมูลที่กระชับและรองรับการทำงานที่ต้องการได้ครบถ้วน และนำกระบวนการปกปิดข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมแบบ DES (Data Encryption Standard) มาประยุกต์ใช้บน ไมโครคอมพิวเตอร์และ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการออกแบบเฟรมการตอบรับสัญญาณ (Acknowledgement) การทำช่วงเวลาการตอบรับสัญญาณ (Request time) เพื่อให้ทราบได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปถึงผู้รับหรือไม่อย่างไร

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

เนื่องจากในปัจจุบัน มีการนำไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้ในงานควบคุมและรับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ระบบเครือข่ายและกระบวนการรับ-ส่งข้อมูลจะถูกออกแบบโดยปราศจากการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่าย และ ขาดการออกแบบกระบวนการรับ-ส่งข้อมูล (Protocol) ที่ดี

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาก็เพื่อ ออกแบบระบบเครือข่าย และรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.2.1 ความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูล(Reliable & Integrity) ด้วยการออกแบบและปรับปรุงระบบการรับ-ส่งข้อมูล เพิ่มเติมนการตอบสนอง(Acknowledge)ให้กับอุปกรณ์
- 1.2.2 ระบบที่มีความปลอดภัยของข้อมูล(Security) ด้วยการศึกษาดังกระบวนการปกปิดข้อมูล (Cryptography)ในรูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ประมวลผลในไมโครคอนโทรลเลอร์MCS-51 แล้วนำมาใช้กับโครงงานนี้
- 1.2.3 ระบบที่มีการทำงาน การตอบสนองที่รวดเร็ว(Response) ศึกษามาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูลที่สั้น กระชับ และสามารถรองรับการทำงานที่ต้องการได้ แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับโครงงานนี้

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

งานวิจัยชิ้นนี้จะทำการออกแบบระบบเครือข่าย และทำการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์MCS-51 ในการควบคุมการประมวลผล การรับและส่งข้อมูล โดยอ้างอิงมาตรฐาน RS-485 ทั้งนี้จะมีการเพิ่มเติมกระบวนการปกปิดข้อมูล และรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้จัดทำจึงกำหนดขอบเขตของโครงงานคือ

- 1.3.1 การออกแบบ กระบวนการรับและส่งข้อมูล(Protocol) เพื่อใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน
- 1.3.2 การออกแบบเฟรมข้อมูล การตอบรับข้อมูล และการควบคุมการไหลของข้อมูล
- 1.3.3 การนำกระบวนการเพื่อใช้ในการปกปิดข้อมูล โดยใช้อัลกอริทึมแบบ DES มาใช้บนไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 และ โปรแกรม
- 1.3.4 การเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการแสดงผลและสั่งงานผ่านทางคอมพิวเตอร์
- 1.3.5 การทำเครือข่ายจำลองระบบการทำงาน โดยประยุกต์ใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน

1.4 วิธีการดำเนินงาน

งานวิจัยนี้ เริ่มต้นด้วยการศึกษาองค์ประกอบต่างๆของระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ได้แก่ การต่อวงจรฮาร์ดแวร์ การศึกษากระบวนการทำงานของโปรแกรมที่มีการเขียนไว้ รวมถึงกระบวนการรับ-ส่งข้อมูล และรูปแบบการทำงาน หลังจากนั้นจึงทำการศึกษาถึงปัญหาที่พบในระบบเดิมซึ่งบนปัญหาของระบบเครือข่ายดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำการออกแบบรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล โดยอ้างอิงตาม มาตรฐาน ISO (Seven layers) การออกแบบวงจรฮาร์ดแวร์ซึ่งต้องศึกษาข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ MSC-51, MAX232, SN75176 และ MC14551

เมื่อได้โครงสร้างของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และทำการสร้างวงจรแล้ว ต่อไปจึงเป็นการศึกษาการเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรเลอร์ MCS-51 โดยใช้ภาษา C ซึ่งทำให้ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม มีการเขียนควบคุมการรับ และส่งข้อมูล โดยในขั้นแรก จะทำการทดลองบนมาตรฐานแบบ RS-232 ก่อน เพราะง่ายต่อการตรวจเช็ค ทดสอบและหาข้อผิดพลาด เมื่อกระบวนการทำงานต่างๆ สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว ก็ทำการทดลองบนมาตรฐานแบบ RS-485 โดยมีจำนวนของอุปกรณ์มากขึ้น ทำการออกแบบกระบวนการไหลของข้อมูลและลักษณะเฟรมข้อมูล เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานอันได้แก่ การตรวจสอบสถานะ การสั่งงาน และการตอบรับสัญญาณเมื่อมีเหตุผิดปกติขึ้น เมื่อการรับและส่งข้อมูลเป็นไปตามที่ออกแบบไว้แล้ว จึงทำการเพิ่มเติมกระบวนการทำงานในส่วนของระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย ได้แก่ การปกปิดข้อมูลโดยศึกษากระบวนการที่เป็นที่ยอมรับ และพิจารณาตามความเหมาะสมในการนำมาใช้กับไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่งได้เลือกการเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้อัลกอริทึมแบบ DES มาใช้บนไมโครคอนโทรเลอร์และไมโครคอมพิวเตอร์

และในส่วนสุดท้าย ก็คือส่วนควบคุมบนไมโครคอมพิวเตอร์ จะมีการเขียนโปรแกรมโดยใช้ MS Visual Basic เพื่อเป็นส่วนควบคุมและสั่งงาน โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ MS SQL Server เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล